LKPD Subruang, Kombinasi Linear, dan Rentang

Aljabar Linear Elementer · Subruang (Subbab 4.2, Latihan 4.2) · dikerjakan perorangan

LKPD ini memandu Anda menguji subruang, menyatakan vektor sebagai kombinasi linear, menyelidiki rentang, dan menafsirkan ruang solusi sistem homogen, dengan soal yang Anda pilih sendiri dari Latihan 4.2.

Identitas dan petunjuk

Unsur	Isian
Mata kuliah	Aljabar Linear Elementer
Materi	Subruang, kombinasi linear, dan rentang (Subbab 4.2, Latihan 4.2)
Program studi	Pendidikan Matematika
Semester / tahun akademik	Semester V, 2026/2027
Kelas	A11
Dosen pengampu	Dr. Nasrullah, S.Pd., M.Pd.
Tanggal mulai dan tanggal pengumpulan	Tanggal mulai : 16 Oktober 2026 Tanggal Pengumpulan : 21 Oktober 2026
Nama	Saskia Syakila
NIM	240101500008
Soal pilihan Kegiatan 1 (uji subruang) *Tiga butir dari soal 1–5, misalnya 1(c), 2(b), 4(a).* *Boleh dari nomor yang berbeda.*	1.(c) Tentukan apakah himpunan semua vektor berbentuk (a, b, c), dengan $b = a + c$, merupakan subruang dari $\mathbb{R}^3$. Penyelesaian: Misalkan $$w = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid b = a + c\}$$ Vektor nol $(0,0,0)$memenuhi syarat karena $$0 = 0 + 0.$$ Jadi, $(0,0,0) \in W$. Ambil $u = (a, b, c)\ dan\ v = (p, q, r) dengan\ b = a + c$ dan $q = p + r$. Maka $$u + v = (a + p, b + q, c + r).$$ Karena $$b + q = (a + c) + (p + r)$$ $$b + q = (a + p) + (c + r),$$ maka $u + v \in W$. Untuk \($k \in \mathbb{R}$, $$ku = (ka, kb, kc).$$ Karena $b = a + c, diperoleh$

$$kb = k(a + c) = ka + kc.$$

Jadi, $ku \in W$.

Kesimpulan: W merupakan subruang dari $\mathbb{R}^3$.

2.(b) Tentukan apakah himpunan semua matriks berukuran $n \times n$ yang memenuhi $det(A)0$ merupakan subruang dari $M_{n,n.}$

Penyelesaian:

Misalkan

$$W = \{A \in M_{n,n} | \det(A) = 0\}.$$

Untuk menjadi subruang, himpunan harus tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar.

Ambil contoh matriks berukuran 2×2:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Keduanya memenuhi

$$\det(A) = 0, \quad \det(B) = 0.$$

tapi,

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\det(A + B) = (1)(1) - (0)(0) = 1.$$

Karena $det(A + B) \neq 0, maka\ A + B \notin W$.

Kesimpulan: Himpunan tersebut bukan subruang dari $M_{n,n}$, karena tidak tertutup terhadap penjumlahan.

Contoh ini berlaku untuk $n \geq 2$.

4.(c) Gunakan Teorema 4.2.1 untuk menentukan apakah himpunan berikut merupakan subruang.

Semua fungsi $f \in F(-\infty, \infty)$ yang memenuhi

$$f(-x) = f(x).$$

Penyelesaian:

Misalkan

$$W = \{f \in F\big((-\infty, \infty)\big) \mid f(-x) = f(x)\}.$$

Untuk membuktikan bahwa W merupakan subruang, kita periksa tiga syarat berikut.

1. Memeriksa fungsi nol

Fungsi nol adalah $f(x) = 0$. Karena

$$f(-x) = 0 = f(x),$$

maka fungsi nol termasuk dalam W.

2. Memeriksa penjumlahan fungsi

Misalkan $f, g \in W$. Berdasarkan definisi, berlaku

$$f(-x) = f(x)$$

dan

$$g(-x) = g(x).$$

Maka,

$$\begin{aligned}(f + g)(-x) &= f(-x) + g(-x) \\ &= f(x) + g(x) \\ &= (f + g)(x).\end{aligned}$$

Jadi, $f + g \in W$.

	3. Memeriksa perkalian skalar Misalkan $f \in W$ dan $\in \mathbb{R}$. Maka, $$(kf)(-x) = kf(-x)$$ $$= kf(x)$$ $$= (kf)(x).$$ Jadi, $kf \in W$. Kesimpulan: Karena W memuat fungsi nol, tertutup terhadap penjumlahan fungsi, dan tertutup terhadap perkalian skalar, maka W merupakan subruang dari $F(-\infty, \infty)$
Soal pilihan Kegiatan 2 (kombinasi linear) *Satu nomor dari soal 7–10.*	7. Diketahui $$u = (0,-2,2), \qquad v = (1,3,-1).$$ Tentukan vektor mana yang merupakan kombinasi linear dari u dan v. Suatu vektor merupakan kombinasi linear jika dapat ditulis dalam bentuk $$au + bv$$ dengan $a, b \in \mathbb{R}$ Secara umum, $$au + bv = (b, -2a + 3b, 2a - b).$$ (a) Vektor $(2,2,2)$ Ambil $(a = 2$ dan $b = 2$. Maka $$2u + 2v = 2(0,-2,2) + 2(1,3,-1)$$ $$= (0,-4,4) + (2,6,-2)$$ $$= (2,2,2).$$ Jadi, $(2,2,2)$ merupakan kombinasi linear dari u dan v. (b) Vektor $(0,4,5)$ Misalkan $$au + bv = (0,4,5).$$ Diperoleh sistem persamaan $$b = 0,$$ $$-2a + 3b = 4,$$ $$2a - b = 5.$$ Substitusi ke persamaan kedua menghasilkan $$-2a = 4 \Rightarrow a = -2.$$ Substitusi $a = -2$ dan $b = 0$ ke persamaan ketiga menghasilkan $$2(-2) - 0 = -4 \neq 5.$$ Jadi, $(0,4,5)$ bukan merupakan kombinasi linear dari u dan v. (c) Vektor $(0,0,0)$ Ambil $a = 0$ dan $b = 0$. Maka $$0u + 0v = (0,0,0).$$ Jadi, vektor nol dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari u dan v.

Soal pilihan Kegiatan 3 (rentang) *Satu nomor dari soal 11–14.*	14. Diketahui $f(x) = \cos^2 x\,, \qquad g(x) = \sin^2 x.$ Tentukan fungsi-fungsi berikut yang termasuk dalam ruang yang direntang oleh $f \; dan \; g$. Ruang yang direntang oleh $f \; dan \; g$ Adalah $\text{span}\{f, g\} = \{af + bg \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$ (a) $cos\ 2x$ $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x.$ Karena $f(x) = cos^2\, x \; dan \; g(x) = sin^2\, x$, maka $\cos 2x = f(x) - g(x).$ Dengan mengambil $a = 1 \; dan \; b = -1$, diperoleh fungsi tersebut sebagai kombinasi linear $f \; dan \; g$. Jadi, $\cos 2x \in span\,\{f, g\}$. (b) $3 + x^2$ Misalkan terdapat konstanta $a \; dan \; b$ sehingga $3 + x^2 = a\cos^2 x + b\sin^2 x.$ Ruas kanan merupakan fungsi yang terbatas untuk semua $x \in \mathbb{R}$, karena nilai $sin^2\, x \; dan \; cos^2\, x$ berada antara $0 \; dan \; 1$. Sementara itu, fungsi $3 + x^2$ tidak terbatas ketika x semakin besar. Jadi, $3 + x^2 \notin spqn\,\{f, g\}$ (c) Fungsi konstan 1 $\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$ $1 = f(x) + g(x).$ Jadi, fungsi konstan 1 merupakan kombinasi linear f dan g. Jadi, $(1 \in span\,\{f, g\}$. (d) $sin\ x$ Misalkan $\sin x = a\cos^2 x + b\sin^2 x$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Ambil $x = 0$. Maka $0 = a.$ ambil $x = \frac{\pi}{2}$. Maka $1 = b.$ Jika $a = 0 \; dan \; b = 1$, maka : $\sin x = \sin^2 x.$ Persamaan ini tidak berlaku untuk setiap x. Misalnya, untuk $x = \frac{\pi}{6}$, $\frac{1}{2} \neq \frac{1}{4}$ Jadi, $sin\ x \notin span\,\{f, g\}$. (e) Fungsi nol 0 Ambil $a = 0$ dan $b = 0$. Maka $0 = 0f(x) + 0g(x).$ Jadi, fungsi nol merupakan kombinasi linear f dan g.

Soal pilihan Kegiatan 4 (ruang solusi) *Dua butir dari soal 15, misalnya 15(a) dan 15(c).*	15. Tentukan apakah ruang solusi dari sistem persamaan $Ax = 0$ merupakan garis melalui titik asal, bidang melalui titik asal, atau hanya titik asal. (a) Diketahui $$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 2 & -4 & -5 \end{bmatrix}.$$ Sistem persamaannya: $$-x + y + z = 0 \quad (1)$$ $$3x - y = 0 \quad (2)$$ $$2x - 4y - 5z = 0. \quad (3)$$ Persamaan 2 di peroleh: $$y = 3x.$$ Substitusikan $y = 3x$ ke persamaan (3): $$2x - 4(3x) - 5z = 0$$ $$2x - 12x - 5z = 0$$ $$-10x - 5z = 0$$ $$z = -2x.$$ Substitusikan $y = 3x \; dan \; z = -2x$ ke persamaan (1): $$-x + 3x - 2x = 0.$$ Persamaan tersebut terpenuhi. Misalkan $x = t$, dengan $t \in \mathbb{R}$, maka $$x = t, \quad y = 3t, \quad z = -2t.$$ Jadi, himpunan solusinya Adalah $$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}$$ Kesimpulan: Ruang solusi merupakan garis yang melalui titik asal, karena semua solusi merupakan kelipatan skalar dari satu vektor tak nol. (c). Diketahui $$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & -6 & 2 \\ 3 & -9 & 3 \end{bmatrix}.$$ Sistem persamaannya: $$x - 3y + z = 0 \quad (1)$$ $$2x - 6y + 2z = 0 \quad (2)$$ $$3x - 9y + 3z = 0. \quad (3)$$ Persamaan (2) merupakan dua kali persamaan (1), sedangkan persamaan (3) merupakan tiga kali persamaan (1). Jadi, cukup menggunakan persamaan $$x - 3y + z = 0.$$ $$x = 3y - z.$$ Misalkan $y = s \; dan \; z = t$, dengan $s, t \in \mathbb{R}$. maka $$x = 3s - t.$$

	$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3s - t \\ s \\ t \end{bmatrix}.$$ $$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = s\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$ Karena terdapat dua parameter bebas, ruang solusi direntang oleh dua vektor yang saling bebas linear. Kesimpulan: Ruang solusi merupakan bidang yang melalui titik asal.
Soal pilihan Kegiatan 5 (bukti) *Satu nomor dari soal 6, 16, 17, 18, 21, 22.*	6. Diketahui garis L yang melalui titik asal di $\mathbb{R}^3$ dinyatakan dalam persamaan parametrik $$x = at, \quad y = bt, \quad z = ct.$$ Gunakan persamaan tersebut untuk menunjukkan bahwa L merupakan subruang dari $\mathbb{R}^3$ dengan membuktikan bahwa jika $v_1 = (x_1, y_1, z_1)$ dan $v_2 = (x_2, y_2, z_2)$ merupakan titik−titik pada L, serta k adalah bilangan real, maka kv_1 dan $v_1 + v_2$ juga berada pada L. Penyelesaian : Diketahui garis L melalui titik asal di $\mathbb{R}^3$ dengan persamaan parametrik $$x = at, \quad y = bt, \quad z = ct.$$ Misalkan $v_1 = (x_1, y_1, z_1)$ dan $v_2 = (x_2, y_2, z_2)$merupakan titik pada L. Maka, $$v_1 = (at_1, bt_1, ct_1)$$ $$v_2 = (at_2, bt_2, ct_2).$$ Untuk setiap $k \in \mathbb{R}$ $$kv_1 = k(at_1, bt_1, ct_1)$$ $$= (akt_1, bkt_1, ckt_1) \in L.$$ $$v_1 + v_2 = (at_1, bt_1, ct_1) + (at_2, bt_2, ct_2)$$ $$= \big(a(t_1 + t_2), b(t_1 + t_2), c(t_1 + t_2)\big) \in L.$$ Karena L melalui titik asal, maka (0,0,0)∈ L). Karena memenuhi syarat penjumlahan vektor dan perkalian skalar serta memuat vektor nol, maka L merupakan subruang dari $\mathbb{R}^3$.
Alasan memilih soal-soal itu *Dua atau tiga kalimat; alasan ini ikut dibaca saat penilaian.*	Saya memilih soal-soal tersebut karena langkah penyelesaiannya cukup jelas dan sesuai dengan materi yang dipelajari. Melalui soal-soal ini, saya dapat memahami konsep subruang, kombinasi linear, rentang, ruang solusi, dan pembuktian.

Teman penelaah (nama dan NIM) *Mahasiswa lain yang memeriksa pekerjaan Anda pada Kegiatan 6.*	Nama : Adinda Adhani Basri Nim: 2401015000043

Pertanyaan pemandu: Kapan sebagian dari suatu ruang vektor masih merupakan ruang vektor, dan bagaimana beberapa vektor saja dapat "membangun" seluruh ruang?

Jawab : Sebagian dari ruang vektor masih menjadi ruang vektor jika memenuhi syarat subruang, yaitu memuat vektor nol, tertutup terhadap penjumlahan vektor, dan tertutup terhadap perkalian skalar. Sementara itu, beberapa vektor dapat membangun seluruh ruang melalui kombinasi linear, yaitu dengan mengalikan vektor-vektor tersebut dengan skalar lalu menjumlahkannya. Himpunan semua hasil kombinasi linear itu disebut rentang (span).

Yang perlu diingat

Keterangan

– **Teorema 4.2.1.** Himpunan tak kosong W di dalam ruang vektor V adalah subruang dari V jika dan hanya jika (a) u + v berada di W untuk setiap u, v di W, dan (b) ku berada di W untuk setiap skalar k dan setiap u di W. – **Kombinasi linear** dari v , …, v : vektor berbentuk k v + … + k v . **Rentang** (span): himpunan semua kombinasi

1 r 1 1 r r

linearnya.

Petunjuk

1. **Anda bebas memilih soal** pada setiap kegiatan, dalam batas yang tertulis pada tabel identitas. Tulis pilihan Anda di tabel itu sebelum mulai.
2. Soal-soal itu tidak sama tingkat tantangannya. Pilihan soal menjadi salah satu kriteria pada rubrik di halaman terakhir, jadi pilihlah soal yang menunjukkan kemampuan terbaik Anda.
3. Pernyataan "subruang" dibuktikan untuk anggota sembarang; pernyataan "bukan subruang" cukup dengan satu contoh penyangkal berangka konkret.
4. Setiap sistem persamaan diselesaikan dengan langkah yang terlihat (eliminasi atau reduksi baris), bukan hanya hasil akhirnya.
5. Jika ruang isian kurang, lanjutkan di lembar tambahan dan beri nomor kegiatan.

Kegiatan 1: Uji subruang

Tujuan: memutuskan, dengan Teorema 4.2.1, apakah tiga himpunan pilihan Anda merupakan subruang.

Langkah 1. Kenali himpunannya.

Himpunan	Butir soal	Ruang induk V	Syarat keanggotaan W	Dua contoh anggota	Satu contoh bukan anggota
W1	1(c)	$\mathbb{R}^3$	$b = a + c$	$(1,3,2)$, $(0,2,2)$	$(1,0,0)$
W2	2(b)	$M_{2,2}$	$\det(A) = 0$	$\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix}0 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}$
W3	4(c)	$F(-\infty, \infty)$	$f(-x) = f(x)$	$f(x) = \cos x$, $g(x) = x^2$	$h(x) = x$

Keterangan

- **W1, W2, W3**: tiga himpunan dari butir soal pilihan Anda. **Ruang induk V**: ruang vektor yang memuat W, misalnya R^3, M , P , F(−∞, ∞), atau R^∞. nn 3
- **Syarat keanggotaan**: aturan yang menentukan suatu vektor masuk W, misalnya "(a, b, c) dengan b = a + c".
- **Contoh anggota / bukan anggota**: vektor berangka konkret di V yang memenuhi / tidak memenuhi syarat itu.

Langkah 2. Kartu uji. Tulis Ya atau Tidak di setiap sel.

Yang diperiksa	W1	W2	W3
Vektor nol dari V termuat di W? *Pemeriksaan cepat: jika tidak, W pasti bukan subruang.*	Ya	Ya	Ya
Tertutup terhadap penjumlahan? *u + v berada di W untuk setiap u, v di W.*	Ya	Tidak	Ya
Tertutup terhadap perkalian skalar? *ku berada di W untuk setiap skalar k, termasuk k negatif, nol, dan tak rasional.*	Ya	Ya	Ya
Kesimpulan: subruang atau bukan?	Subruang	Bukan Subruang	Subruang

Keterangan

- Isi kartu ini sebagai dugaan dulu, lalu perbaiki setelah Langkah 3 selesai.
- W adalah subruang hanya jika kedua ketertutupan bertanda Ya. Vektor nol bukan syarat tersendiri dalam teorema, tetapi mengikuti dari ketertutupan skalar dengan k = 0.

Langkah 3. Pembenaran. Untuk setiap himpunan, tulis bukti kedua ketertutupan, atau satu contoh penyangkal.

W1: bukti ketertutupan (jika subruang)	**Contoh penyangkal (jika bukan subruang)**
Misalkan $u = (a, b, c)$ dan $v = (p, q, r)$ anggota W_1, sehingga $b = a + c \; dan \; q = p + r$. Penjumlahan: $$u + v = (a + p, b + q, c + r).$$ Karena $b + q = (a + p) + (c + r)$, maka $u + v \in W_1$. Perkalian skalar: Untuk $k \in \mathbb{R}$, $$ku = (ka, kb, kc).$$ Karena $kb = ka + kc$, maka $ku \in W_1$.	Tidak ada, karena W_1 merupakan subruang.

Keterangan

- **Bukti**: ambil u dan v sembarang di W (tulis dalam bentuk umum, mis. u = (a, b, c) dengan syaratnya), hitung u + v dan ku, lalu tunjukkan hasilnya memenuhi syarat keanggotaan W.
- **Contoh penyangkal**: dua anggota W berangka yang jumlahnya di luar W, atau satu anggota dan satu skalar yang hasil kalinya di luar W.
- Keterangan ini berlaku juga untuk W2 dan W3.

W2: bukti ketertutupan (jika subruang)	**Contoh penyangkal (jika bukan subruang)**
Ambil $$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$ Diperoleh $\det(A) = 0 \; dan \; \det(B) = 0$, sehingga $A, B \in W_2$. Tetapi, $$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$ Dan $$\det(A + B) = 1 \neq 0.$$ Jadi, $A + B \notin W_2$.	W_2 bukan subruang karena tidak tertutup terhadap penjumlahan.

W3: bukti ketertutupan (jika subruang)	**Contoh penyangkal (jika bukan subruang)**
Misalkan $f, g \notin W_3$ sehingga $f(-x) = f(x)\ dan\ g(-x) = g(x)$. Penjumlahan: $$(f+g)(-x) = f(-x) + g(-x)$$ $$= f(x) + g(x) = (f+g)(x).$$ Jadi, $f + g \notin W_3$. Perkalian skalar: Untuk $k \in \mathbb{R}$, $$(kf)(-x) = kf(-x) = kf(x).$$ Jadi, $kf \in W_3$.	Tidak ada, karena W_3 merupakan subruang.

Pertanyaan diskusi: Mengapa untuk subruang cukup diperiksa dua syarat, tidak sepuluh aksioma seperti pada Latihan 4.1?
Karena subruang merupakan bagian dari ruang vektor yang sudah memenuhi sepuluh aksioma ruang vektor. Jadi, sifat-sifat lainnya sudah terpenuhi dari ruang induknya. Kita cukup memeriksa dua syarat, yaitu tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Kedua syarat ini juga menjamin bahwa vektor nol dan invers penjumlahan berada dalam himpunan tersebut.

Kegiatan 2: Kombinasi linear

Tujuan: menentukan apakah suatu vektor merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor yang diberikan.
Kerjakan **dua butir** dari nomor soal pilihan Anda (soal 7–10).

Unsur	**Isian**
Nomor soal dan vektor-vektor pembangun yang diberikan	Butir 1: Soal $7, u = (0,-2,2), v = (1,3,-1)$. $Butir\ 2: Soal\ 8, u = (2,1,4),\ v = (1,-1,3),\ w = (3,2,5)$.

Keterangan

– **Vektor pembangun**: vektor yang dikombinasikan, misalnya u dan v pada soal 7, matriks A, B, C pada soal 9, atau
polinom p , p , p pada soal 10.
1 2 3

– Matriks 2 × 2 dan polinom diperlakukan sebagai vektor: samakan entri demi entri atau koefisien demi koefisien.

Butir pertama	**Isian**
Vektor target	$(2,2,2)$
Persamaan vektor *Bentuk k v + k v + … = target, dengan* *1 1 2 2* *k yang dicari. i*	Misalkan $au + bv = (2,2,2).$ Maka, $a(0,-2,2) + b(1,3,-1) = (2,2,2).$
Sistem persamaan linear *Satu persamaan untuk setiap komponen, entri, atau koefisien.*	$b = 2$ $-2a + 3b = 2$ $2a - b = 2$
Penyelesaian *Tunjukkan langkah eliminasi atau reduksi baris.*	Dari persamaan pertama, diperoleh $b = 2$. Substitusikan ke persamaan kedua: $-2a + 3(2) = 2$ $-2a = -4 \Rightarrow a = 2.$ Periksa persamaan ketiga : $2(2) - 2 = 2.$ Hasilnya Benar.
Kesimpulan dan pemeriksaan *Jika konsisten: tulis kombinasinya dan periksa dengan menghitung ulang. Jika tidak konsisten: target bukan kombinasi linear.*	Karena $a = 2\ dan\ b = 2$, maka $(2,2,2) = 2u + 2v.$ Jadi, vektor target merupakan kombinasi linear dari $u\ dan\ v$.
Butir kedua	**Isian**
Vektor target	$(-9,-7,-15)$

Persamaan vektor *Bentuk k v + k v + … = target, dengan* *1 1 2 2* *k yang dicari. i*	Misalkan $$au + bv + cw = (-9, -7, -15).$$ Maka, $$a(2,1,4) + b(1,-1,3) + c(3,2,5) = (-9,-7,-15).$$
Sistem persamaan linear *Satu persamaan untuk setiap komponen, entri, atau koefisien.*	$$2a + b + 3c = -9$$ $$a - b + 2c = -7$$ $$4a + 3b + 5c = -15$$

Butir kedua	**Isian**
Penyelesaian *Tunjukkan langkah eliminasi atau reduksi baris.*	Dari persamaan kedua, $$a = -7 + b - 2c.$$ Substitusikan ke persamaan pertama: $$2(-7 + b - 2c) + b + 3c = -9$$ $$3b - c = 5. \quad (1)$$ Substitusikan ke persamaan ketiga: $$4(-7 + b - 2c) + 3b + 5c = -15$$ $$7b - 3c = 13. \quad (2)$$ Dari persamaan (1), diperoleh $$c = 3b - 5.$$ Substitusikan ke persamaan (2): $$7b - 3(3b - 5) = 13$$ $$-2b = -2 \Rightarrow b = 1.$$ Maka, $$c = 3(1) - 5 = -2$$ Dan $$a = -7 + 1 - 2(-2) = -2.$$
Kesimpulan dan pemeriksaan *Jika konsisten: tulis kombinasinya dan periksa dengan menghitung ulang. Jika tidak konsisten: target bukan kombinasi linear.*	Diperoleh $a = -2, b = 1, dan\ c = -2$. Jadi, $$(-9,-7,-15) = -2u + v - 2w.$$ Vektor target merupakan kombinasi linear dari u, $v, dan\ w$.
Pertanyaan diskusi: Apa arti geometris dari sistem yang tidak konsisten pada kegiatan ini?	
Sistem yang tidak konsisten berarti tidak ada kombinasi linear dari vektor-vektor pembangun yang menghasilkan vektor target. Secara geometris, vektor target tidak berada dalam rentang (span) vektor-vektor tersebut.	

Kegiatan 3: Rentang (span)

Tujuan: menyelidiki apakah vektor-vektor yang diberikan merentang suatu ruang, atau vektor mana saja yang berada di dalam rentangnya (satu nomor dari soal 11–14).

Unsur	Isian
Nomor soal dan vektor-vektor yang diberikan	Soal 11(a), dengan $v_1 = (2,2,2), \quad v_2 = (0,0,3), \quad v_3 = (0,1,1).$
Pertanyaan yang harus dijawab *Misalnya "apakah merentang R^3?" atau "vektor mana yang berada di span?"*	Apakah span $\{v_1, v_2, v_3\} = \mathbb{R}^3$?
Vektor sembarang atau vektor target *Untuk uji merentang: b = (b , b , b) sembarang. Untuk uji keanggotaan: vektor yang ditanyakan.*	Ambil vektor sembarang $b = (b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$Kita periksa apakah terdapat c_1, c_2, c_3 Sehingga $c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 = b.$
Sistem persamaan dan matriks koefisiennya *Kolom matriks koefisien adalah vektor-vektor yang diberikan.*	Dari persamaan kombinasi linear diperoleh Matriks koefisiennya Adalah $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$
Pengujian *Determinan (jika matriksnya persegi) atau reduksi baris. Tunjukkan langkahnya.*	Hitung determinan matriks $\det(A) = 2\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$ $= 2(0 - 3)$ $= -6 \neq 0.$ Karena determinannya tidak nol, sistem mempunyai solusi tunggal untuk setiap $b \in \mathbb{R}^3$
Kesimpulan	Jadi, ketiga vektor tersebut merentang $\mathbb{R}^3$ atau $span\{v_1, v_2, v_3\} = \mathbb{R}^3$

Keterangan

– **Merentang V** berarti *setiap* vektor di V dapat ditulis sebagai kombinasi linear vektor-vektor itu, yaitu sistemnya konsisten untuk setiap b.

– Untuk matriks koefisien persegi, sistem konsisten untuk setiap b tepat ketika determinannya tidak nol.

– Pada soal 14, “vektor” adalah fungsi; gunakan identitas trigonometri, dan untuk jawaban “tidak” beri alasan mengapa tidak ada k , k yang memenuhi untuk semua x.

1 2

Pertanyaan diskusi: Jika vektor-vektor itu tidak merentang seluruh ruang, objek geometris apa yang direntangnya?

Secara visual pada ruang dua dimensi (R^2), vektor-vektor yang tidak merentang seluruh bidang akan merentang sebuah **garis lurus yang melalui titik** $(0,0)$ jika vektornya sejajar, atau hanya **sebuah titik pusat** $(0,0)$ jika seluruhnya adalah vektor nol. Sementara pada ruang tiga dimensi (R^3), objek geometris yang dihasilkan dapat berupa **sebuah garis lurus** (jika hanya ada 1 arah vektor bebas linear) atau **sebuah bidang datar** (jika ada 2 arah vektor bebas linear) yang keduanya dipastikan melewati titik $(0,0,0)$. Secara umum pada dimensi yang lebih tinggi, himpunan vektor tersebut akan merentang objek berupa *subruang datar* atau *hyperplane* berdimensi lebih rendah.

Kegiatan 4 : Ruang Solusi sistem homogen

Tujuan: menentukan ruang solusi Ax = 0 dan menafsirkannya secara geometris, untuk dua butir pilihan dari soal 15.

Butir pertama	**Isian**
Butir soal dan matriks A	15(a) $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 2 & -4 & -5 \end{bmatrix}$ Sistem yang diselesaikan adalah $Ax = 0$.
Bentuk eselon baris tereduksi *Tunjukkan operasi baris yang dipakai.*	$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 2 & -4 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
Solusi umum *Nyatakan dengan parameter (s, t) bila ada peubah bebas.*	Dari hasil eliminasi diperoleh $x + 2z = 0, \qquad y - 3z = 0.$ Jadi, $(x, y, z) = t(1,3,-2), \qquad t \in \mathbb{R}$
Objek geometris *Titik asal saja, garis melalui titik asal, bidang melalui titik asal, atau seluruh R^3.*	Ruang solusi merupakan garis yang melalui titik asal di $\mathbb{R}^3$
Persamaan *Bidang: persamaan ax + by + cz = 0. Garis: persamaan parametrik x = at, y = bt, z = ct.*	$x = t, \quad y = 3t, \quad z = -2t$
Butir kedua	**Isian**
Butir soal dan matriks A	15(c) $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & -6 & 2 \\ 3 & -9 & 3 \end{bmatrix}$
Bentuk eselon baris tereduksi *Tunjukkan operasi baris yang dipakai.*	$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & -6 & 2 \\ 3 & -9 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
Solusi umum *Nyatakan dengan parameter (s, t) bila ada peubah bebas.*	Diperoleh persamaan $x - 3y + z = 0.$ Misalkan $y = s \; dan \; z = t$, maka $x = 3s - t.$ Jadi,

	$(x, y, z) = (3s - t, s, t)$ Dengan $s, t \in \mathbb{R}$
Objek geometris *Titik asal saja, garis melalui titik asal, bidang melalui titik asal, atau seluruh R^3.*	Ruang solusi merupakan bidang yang melalui titik asal di $\mathbb{R}^3$
Persamaan *Bidang: persamaan ax + by + cz = 0.* *Garis: persamaan parametrik x = at, y = bt, z = ct.*	$x - 3y + z = 0$

Keterangan

- Banyaknya peubah bebas menentukan objeknya: tidak ada berarti titik asal saja, satu berarti garis, dua berarti bidang.
- Ruang solusi selalu memuat titik asal karena x = 0 selalu memenuhi Ax = 0.

Pemeriksaan ketertutupan.

Pemeriksaan	**Isian**
Dua solusi berangka x dan x dari 1 2 salah satu butir *Pilih nilai parameter sendiri.*	Pilih $t = 1 \; dan \; t = 2$, sehingga $x_1 = (1,3,-2), \qquad x_2 = (2,6,-4).$
Hitung A(x + x) dan A(3x) 1 2 1 *Keduanya harus menghasilkan vektor nol.*	$x_1 + x_2 = (3,9,-6) = 3x_1.$ Dengan matriks A pada soal 15(a) $A(x_1 + x_2) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 2 & -4 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \\ -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$ $A(3x_1) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 2 & -4 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \\ -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$ Jadi, hasil penjumlahan dan perkalian skalarnya tetap merupakan solusi $Ax = 0$.

Pertanyaan diskusi: Apa yang berubah jika sistemnya Ax = b dengan b ≠ 0? Apakah himpunan solusinya masih subruang?

Jika sistem berubah menjadi $Ax = b$ dengan $b \neq 0$, maka sistemnya menjadi tidak homogen. Himpunan solusinya umumnya bukan subruang, karena tidak memuat vektor nol. Jika sistem konsisten, himpunan solusinya dapat berupa garis atau bidang yang tidak harus melalui titik asal.

Kegiatan 5 : Bukti pilihan

Tujuan: menyusun satu bukti lengkap dari soal 6, 16, 17, 18, 21, atau 22.

Unsur	Isian
Nomor soal	18
Yang diketahui *Semua hipotesis soal, ditulis dengan lambang.*	Sistem persamaan linear konsisten dan nonhomogen $Ax = b, \qquad b \neq 0.$
Yang harus dibuktikan *Pernyataan akhir yang dituju.*	Himpunan solusi sistem tersebut bukan subruang dari $\mathbb{R}^n$
Teorema atau definisi yang dipakai *Misalnya Teorema 4.2.1, Teorema 4.2.6, definisi rentang, atau sifat turunan dan integral.*	Suatu subruang harus memuat vektor nol.
Bukti	
Misalkan $W = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b\}. Karena\ b \neq 0$ vektor nol bukan anggota W, Karena $A0 = 0 \neq b.$ Jadi, $0 \notin W$. Karena himpunan W tidak memuat vektor nol, maka W bukan subruang dari $\mathbb{R}^n$Terbukti.	

Keterangan

- Tulis bukti dalam langkah bernomor; setiap langkah disertai alasannya.
- Soal 16 dan 17 memerlukan kalkulus: jumlah dan kelipatan fungsi kontinu (terdiferensialkan) tetap kontinu (terdiferensialkan), dan integral bersifat linear.
- Soal 21 meminta penjelasan, bukan hitungan: sebutkan keempat objek dan kaitkan dengan banyaknya peubah bebas.
- Soal 22: Teorema 4.2.6 menyatakan dua rentang sama jika setiap vektor di himpunan pertama adalah kombinasi linear dari himpunan kedua, dan sebaliknya.

Kegiatan 6: Telaah sejawat

Tujuan: memeriksa pekerjaan mahasiswa lain dan memperbaiki pekerjaan sendiri.

Bagian A. Diisi teman penelaah pada LKPD milik orang yang ditelaah.

Butir telaah	**Temuan**
Nama pemilik LKPD dan kegiatan yang ditelaah	Saskia Syakila Kegiatan yang ditelaah : Kegiatan 1 s.d. 6
Kesimpulan yang Anda setujui *Sebut kegiatan dan butir soalnya.*	Saya menyetujui Kegiatan 1 soal 1(c), 2(b), dan 4(c), karena pengujian subruang sudah menggunakan syarat yang tepat. Saya juga menyetujui Kegiatan 2 soal 7(a) dan 8(a), Kegiatan 3 soal 11(a), Kegiatan 4 soal 15(a) dan 15(c), serta Kegiatan 5 soal 18 karena langkah penyelesaiannya sesuai dengan konsep yang dipelajari.
Kesimpulan atau langkah yang Anda ragukan *Sebut langkahnya dan tulis alasannya; jika bisa, beri contoh penyangkal.*	Pada Kegiatan 4 soal 15(a), perlu dipastikan bahwa bentuk eselon baris tereduksi dan solusi umumnya konsisten. Solusi yang benar Adalah $(x, y, z) = t(1,3,-2), dengan\ t \in \mathbb{R}$
Satu pertanyaan untuk pemilik LKPD	Mengapa ruang solusi dari sistem homogen $Ax = 0$ selalu memuat titik asal, sedangkan sistem nonhomogen $Ax = b$, dengan $b \neq 0$, umumnya tidak memiliki ruang solusi yang berbentuk subruang?

Bagian B. Diisi pemilik LKPD setelah menerima telaah.

Butir tanggapan	**Isian**
Temuan yang diterima dan revisi yang dilakukan	Saya menerima masukan dari teman penelaah mengenai pemeriksaan kembali bentuk eselon baris tereduksi dan solusi umum pada soal 15(a). Saya memastikan bahwa solusi umumnya adalah $(x, y, z) = t(,3,-2)$, sehingga penjelasan dan persamaan parametriknya sudah sesuai.

Jawaban atas pertanyaan penelaah	Ruang solusi dari $Ax = 0$ selalu memuat titik asal karena $A0 = 0$. Sebaliknya, jika $Ax = b$ dengan $b \neq 0$, vektor nol tidak memenuhi persamaan karena $(A0 = 0 \neq b$. Oleh karena itu, himpunan solusi sistem nonhomogen tersebut bukan subruang.

Refleksi dan pengumpulan

Refleksi (satu paragraf): jawab pertanyaan pemandu dengan merujuk satu temuan dari LKPD ini.
Setelah mengerjakan LKPD ini, saya memahami bahwa subruang harus memenuhi ketertutupan terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Saya juga memahami cara menentukan kombinasi linear, menguji apakah vektor-vektor merentang suatu ruang, serta menentukan ruang solusi dari sistem homogen. Melalui pemeriksaan kembali jawaban, saya belajar bahwa ketelitian dalam melakukan operasi matriks dan menuliskan solusi umum sangat penting agar kesimpulan yang diperoleh benar.

Daftar periksa pengumpulan

☑ Tabel identitas dan pilihan soal terisi

☑ Kegiatan 1: tiga himpunan dengan bukti atau contoh penyangkal

☑ Kegiatan 2: dua butir dengan langkah penyelesaian

☑ Kegiatan 3: pengujian rentang dengan kesimpulan

☑ Kegiatan 4: dua butir dengan tafsiran geometris

☑ Kegiatan 5: satu bukti lengkap

☑ Kegiatan 6 Bagian A dan B terisi

☑ Refleksi terisi

Rubrik penilaian

Nilai LKPD berskala 100. Setiap kriteria dinilai pada tiga tingkat kompetensi; skor kriteria adalah persentase tingkat itu dikalikan bobotnya.

Kriteria	Bobot	Tinggi (85–100%)	Sedang (60–84%)	Rendah (di bawah 60%)
Tingkat tantangan soal pilihan	10	Memilih dan menuntaskan soal yang objeknya abstrak (fungsi, barisan, matriks bersyarat) atau yang menuntut bukti umum.	Memilih campuran soal hitungan dan soal yang menuntut contoh penyangkal atau pengujian rentang.	Hanya memilih soal hitungan langsung di R^3 dengan langkah yang sudah baku.
Uji subruang (Kegiatan 1)	25	Ketiga kesimpulan benar; bukti untuk anggota sembarang; contoh penyangkal tepat.	Kesimpulan benar, tetapi bukti memakai contoh angka atau ada langkah tanpa alasan.	Kesimpulan keliru, atau tanpa pembenaran.
Kombinasi linear dan rentang (Kegiatan 2–3)	20	Sistem disusun dan diselesaikan dengan benar; kesimpulan diperiksa ulang dan ditafsirkan.	Sistem benar, tetapi ada kesalahan hitung atau kesimpulan tidak diperiksa.	Sistem salah disusun, atau hanya hasil akhir tanpa langkah.
Ruang solusi (Kegiatan 4)	15	Solusi umum benar; objek geometris dan persamaannya tepat; ketertutupan diperiksa.	Solusi umum benar, tetapi tafsir geometris keliru atau tidak lengkap.	Reduksi baris salah, atau tanpa tafsir geometris.
Bukti pilihan (Kegiatan 5)	15	Bukti lengkap dan umum; setiap langkah beralasan; teorema dipakai dengan tepat.	Gagasan bukti benar, tetapi ada celah atau langkah tanpa alasan.	Hanya contoh, atau bukti tidak mengarah ke pernyataan yang dituju.
Telaah sejawat	5	Menemukan kelemahan nyata dan merujuk langkah tertentu.	Telaah umum tanpa rujukan ke langkah tertentu.	Hanya pujian, atau tidak diisi.

Komunikasi dan refleksi	10	Runtut, notasi konsisten, refleksi menjawab pertanyaan pemandu dengan temuan sendiri.	Dapat dipahami, tetapi notasi tidak konsisten atau refleksi umum.	Sulit diikuti; refleksi tidak ada.

Keterangan

– **Tingkat tantangan soal pilihan** dinilai dari ciri soal yang Anda pilih *dan* tuntas atau tidaknya pengerjaannya. Soal sulit yang dikerjakan asal-asalan tidak dinilai tinggi.